

Paskaita 6

Diagonalizavimas, Keilio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

Penktoje paskaitoje radome operatoriaus tikrines vertes ir tikrinius vektorius. Pamatėme, kad, turint pakankamai tiesiškai nepriklausomų tikrinių vektorių, operatoriaus matrica tampa diagonalia. Šioje paskaitoje tiksliai nusakysime, kada operatorius yra *diagonalizuojamas*. Įrodysime *Keilio ir Hamiltono teoremą*: kiekvienas operatorius tenkina savo charakteringą lygtį. Tada diagonalizavimą naudosime *operatorių funkcijoms* skaičiuoti. Svarbiausia iš jų yra eksponentė e^{tA} . Ji sprendžia tiesines diferencialines lygtis, o pavidalu $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ aprašo laiko evoliuciją kvantinėje mechanikoje.

Pagrindinė idėja paprasta. Tikrinių vektorių bazėje operatorius kiekvieną bazės vektorių tik padaugina iš jo tikrinės vertės. Todėl viską, ką darome su skaičiais (keliamo laipsniu, skaičiuojame eksponentę, taikome funkciją), galime daryti ir su operatoriumi: atskirai kiekvienai tikrinei vertei.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Nustatyti, ar operatorius yra diagonalizuojamas.
- ▶ Diagonalizuoti matricą: rasti matricas P ir D tokias, kad $A = PDP^{-1}$.
- ▶ Skaičiuoti diagonalizuojamo operatoriaus laipsnius ir funkcijas, ypač eksponentę e^{tA} .
- ▶ Taikyti Keilio ir Hamiltono teoremą atvirkštinei matricai ir aukštiems laipsniams skaičiuoti.
- ▶ Rasti operatoriaus funkcijos tikrines vertes pagal spektrinio atvaizdavimo taisyklę.
- ▶ Atpažinti Žordano normaliąją formą (*savarankiškai*).

1 Diagonalizuojami operatoriai

Apibrėžimas 6.1 (Diagonalizuojamas operatorius). Operatorius $T \in \mathcal{L}(V)$ vadinamas *diagonalizuojamu*, jei erdvė V turi bazę, sudarytą iš operatoriaus T tikrinių vektorių. Lygiavertiškai, jei kažkurioje bazėje matrica $\mathcal{M}(T)$ yra diagonalioji.

Abi formuluotės sutampa, nes operatoriaus T matrica bazėje $v_1, \dots, v_n$ yra diagonalioji būtent tada, kai $Tv_k = \lambda_k v_k$ kiekvienam k , t.y. kai kiekvienas bazės vektorius yra tikrinis vektorius. Kitoje teoremoje surinktos patogios diagonalizuojamumo sąlygos.

Teorema 6.2 (Diagonalizuojamumo sąlygos). Tegul $\dim V = n$, o $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ yra visos skirtingos operatoriaus $T \in \mathcal{L}(V)$ tikrinės vertės. Tada šie teiginiai yra lygiaverčiai:

1. T yra diagonalizuojamas.
2. V turi T tikrinių vektorių bazę.
3. $V = E(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m, T)$.
4. $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T)$.

Įrodymas. Pirmieji du teiginiai yra lygiaverčiai pagal apibrėžimą. Pagal 5-osios paskaitos išvadą „Tikrinių poerdvių suma yra tiesioginė“ suma $E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$ yra tiesioginė, todėl jos dimensija lygi $\sum_k \dim E(\lambda_k, T)$ ir yra ne didesnė už n .

Tarkime, V turi tikrinių vektorių bazę. Kiekvienas jos vektorius priklauso kuriam nors tikriniam poerdviui, todėl $\sum_k \dim E(\lambda_k, T) \geq n$. Kartu su atvirkštine nelygybe gauname dimensijų lygybę.

Jei dimensijos susideda į n , tai tiesioginės sumos dimensija lygi $\dim V$, o pilnos dimensijos poerdvis yra visa erdvė V .

Galiausiai, jei V yra tikrinių poerdvių tiesioginė suma, tai sujungę tikrinių poerdvių bazes gauname erdvės V bazę, sudarytą iš tikrinių vektorių. ■

Išvada 6.3 (Skirtingų tikrinių verčių pakankamumas). Jei $T \in \mathcal{L}(V)$ turi $\dim V$ skirtingų tikrinių verčių, tai T yra diagonalizuojamas.

Irodymas. Skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi (5-oji paskaita). Turime $\dim V$ tiesiškai nepriklausomų vektorių, todėl jie sudaro bazę. ■

Ši sąlyga yra pakankama, bet nebūtina: tapatusis operatorius turi vienintelę tikrinę vertę 1, tačiau jo matrica jau yra diagonalioji. *Defektinio* operatoriaus tikrinių poerdvių dimensijų suma yra mažesnė už $\dim V$, nes kažkuris tikrinis poerdvis yra per mažas.

Pavyzdys 6.4 (Diagonalizuojamas operatorius). Matrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

turi skirtingas tikrines vertes 3 ir 1 (5-oji paskaita), todėl pagal Išvadą 6.3 ji yra diagonalizuojama. Jos tikrinės poros yra

$$\lambda_1 = 3, \quad v_1 = (1, 1) \quad \text{ir} \quad \lambda_2 = 1, \quad v_2 = (1, -1).$$

Tikrinius vektorius surašykime į matricos

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

stulpelius. Matrica P yra bazės pakeitimo matrica iš tikrinių vektorių bazės į standartinę bazę, todėl $P^{-1}AP$ yra operatoriaus matrica tikrinių vektorių bazėje. Pasinaudodami 2×2 matricų formule gauname

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Todėl

$$P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{diag}(3, 1).$$

Įstrižainėje yra tikrinės vertės, surašytos ta pačia tvarka kaip tikriniai vektoriai matricos P stulpeliuose. ◀

Pavyzdys 6.5 (Nediagonalizuojamas operatorius). Šlytis $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ turi vienintelę tikrinę vertę 1, o jos tikrinis poerdvis $E(1, T) = \text{span}((1, 0))$ yra vienmatis. Tikrinių poerdvių dimensijų suma yra $1 < 2$, todėl šlytis nėra diagonalizuojama: tikrinių vektorių bazės nėra. ◀

Pavyzdys 6.6 (Kartotinė tikrinė vertė, kuri vis tiek diagonalizuojasi). Matrica

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

yra viršutinė trikampė. Todėl jos tikrinės vertės yra įstrižainės elementai 3, 2, 2. Tikrinis poerdvis $E(2, A) = \ker(A - 2I)$ yra homogeninės sistemos $(A - 2I)x = 0$ sprendinių aibė. Redukuojame matricą $A - 2I$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = -x_2.$$

Taigi, laisvieji kintamieji yra x_2 ir x_3 . Priskyre $x_2 = 1$, $x_3 = 0$, nuskaitome vektorių $(-1, 1, 0)$; priskyre $x_2 = 0$, $x_3 = 1$ – vektorių $(0, 0, 1)$. Laisvųjų kintamųjų vietose jie turi $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, todėl nė vienas iš jų nėra kito kartotinis. Taigi tikrinis poerdvis

$$E(2, A) = \text{span}((-1, 1, 0), (0, 0, 1))$$

yra *dvimatis*. Kai $\lambda = 3$, redukuojame matricą $A - 3I$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_2 = 0, \quad x_3 = 0.$$

Priskyre laisvajam kintamajam $x_1 = 1$, gauname $E(3, A) = \text{span}((1, 0, 0))$. Tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $1 + 2 = 3$, todėl matrica A yra diagonalizuojama, nors jos tikrinė vertė 2 yra kartotinė. Tikrinius vektorius surašę į matricos P stulpelius, gauname diagonaliąją matricą:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \text{diag}(3, 2, 2).$$

Palyginkite su Pavyzdžio 6.5 šlytimi: ten kartotinė tikrinė vertė turėjo tik vienmatį tikrinį poerdvį. ◀

Pavyzdys 6.7 (Pilnas diagonalizavimas). Diagonalizuokime matricą

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Charakteringasis polinomas yra

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5),$$

todėl tikrinės vertės yra 5 ir 2. Kai $\lambda = 5$, redukuojame matricą $A - 5I$:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = x_2.$$

Priskyre $x_2 = 1$, gauname tikrinį vektorių $(1, 1)$. Kai $\lambda = 2$, redukuojame matricą $A - 2I$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = -\frac{1}{2}x_2.$$

Priskyre $x_2 = -2$, gauname tikrinį vektorių $(1, -2)$. Tikrinius vektorius surašome į matricos P stulpelius, o atvirkštinę matricą randame pagal 2×2 matricų formulę:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Todėl

$$P^{-1}AP = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Šis metodas tinka kiekvienam diagonalizuojamam operatoriui: randame charakteringąjį polinomą, tikrinius poerdvius Gauso eliminacijos metodu ir sudarome matricą P . ◀

2 Diagonalizavimas praktikoje

Tegul operatorius T erdvėje $\mathbb{F}^n$ yra diagonalizuojamas, jo tikriniai vektoriai yra $v_1, \dots, v_n$, o tikrinės vertės $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Tegul $A = \mathcal{M}(T)$ yra jo matrica standartinėje bazėje. Sudarykime matricas

$$P = \begin{pmatrix} | & \cdots & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & \cdots & | \end{pmatrix} \quad (\text{tikriniai vektoriai kaip stulpeliai}), \quad D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Lygybės $Av_k = \lambda_k v_k$, surašytos stulpelis po stulpelio, yra lygybė $AP = PD$. Matrica P yra apgręžiama, todėl

$$A = PDP^{-1}. \quad (6.1)$$

Tai 4-osios paskaitos bazės pakeitimo formulė, pritaikyta tikrinių vektorių bazei (1 pav.). Ji leidžia laipsnius, o netrukus ir funkcijas, skaičiuoti tik įstrižainėje:

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1} = P \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) P^{-1},$$

nes viduriniai daugikliai $P^{-1}P$ susiprastina.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{F}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{F}^n \\ P \uparrow & & \uparrow P \\ \mathbb{F}^n & \xrightarrow{D = \text{diag}(\lambda_k)} & \mathbb{F}^n \end{array}$$

1 pav.: Tikrinių vektorių bazėje operatorių atitinka diagonalioji matrica D . Pridėję matricą P , gauname $A = PDP^{-1}$. Laipsniai ir funkcijos taikomi matricos D įstrižainės elementams.

Pavyzdys 6.8 (Laipsnio skaičiavimas). Pavyzdyje 6.4 matricai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ radome matricas P , P^{-1} ir $D = \text{diag}(3, 1)$, todėl

$$A^k = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^k + 1 & 3^k - 1 \\ 3^k - 1 & 3^k + 1 \end{pmatrix}.$$

Skaičiuoti A^k tiesiogiai, kai k yra didelis, būtų kur kas ilgiau. ◀

Pastaba 6.9 (Lygčių atskyrimas). Fizikoje perėjimas į tikrinių vektorių bazę *atskiria* lygtis. Susietų tiesinių diferencialinių lygčių sistema $\dot{x} = Ax$ tikrinėse koordinatėse $y = P^{-1}x$ tampa nepriklausomų lygčių $\dot{y}_k = \lambda_k y_k$ rinkiniu. Tas pats atskyrimas virpančiai sistemai $\ddot{x} = -Kx$ duoda normaliąsias modas: kiekviena jų svyruoja nepriklausomai nuo kitų (Pavyzdys 6.10).

Kaip skaityti fazinę erdvę. Nagrinėkime dalelę, judančią plokštumoje labai klampiamame skystyje. Trintis tokia didelė, kad dalelės inercijos galime nepaisyti: jos greitis yra proporcingas ją veikiančiai jėgai. Tegul matrica $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ nusako dalelę veikiančią jėgą: taške x ji lygi Ax (tinkamai parinkus vienetus). Tada dalelės judėjimo lygtis yra $\dot{x} = Ax$. Ši jėga stumia dalelę tolyn nuo koordinatinių pradžios. Matricos A tikrinės poros yra 3, (1, 1) ir 1, (1, -1), todėl tikrinėse tiesėse jėga nukreipta tiesiai nuo pradžios taško: tiesėje $\text{span}((1, 1))$ ji lygi $3x$, o tiesėje $\text{span}((1, -1))$ — tik x .

Dalelės būseną laiko momentu t yra plokštumos taškas $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$, o lygtis $\dot{x} = Ax$ nurodo, kuria kryptimi ir koku greičiu šis taškas juda. Visų būsenų aibė vadinama *fazine erdve*. Čia ji yra plokštuma, nes klampiamame skystyje dalelės būseną nusako vien jos

padėtis. Tarkime, kad laiko momentu $t = 0$ dalelė yra taške $(-2, 1)$, t.y. $x(0) = (-2, 1)$. Išskleiskime pradinę būseną tikrinių vektorių bazėje:

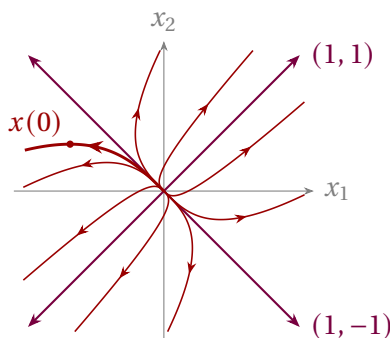
$$(-2, 1) = -\frac{1}{2}(1, 1) - \frac{3}{2}(1, -1).$$

Tikrinėse koordinatėse kiekviena lygtis $\dot{y}_k = \lambda_k y_k$ turi sprendinį $y_k(t) = e^{\lambda_k t} y_k(0)$, todėl

$$x(t) = -\frac{1}{2}e^{3t}(1, 1) - \frac{3}{2}e^t(1, -1).$$

Ką tai reiškia dalelei? Abu nariai auga, todėl dalelė tolsta nuo pradžios taško. Iš pradžių ji juda tiesiai į kairę, nes jos greitis yra $\dot{x}(0) = Ax(0) = (-3, 0)$. Vėliau dalelė pasuka žemyn ir laiko momentu $t = \frac{1}{2} \ln 3$ kerta x_1 ašį taške $(-3\sqrt{3}, 0)$. Narys su e^{3t} auga greičiau, todėl po ilgo laiko dalelė juda beveik lygiagrečiai vektoriui $(1, 1)$, į kairę ir žemyn, t.y. ta kryptimi, kuria jėga stipriausia. Tuomet jos atstumas ir greitis auga maždaug kaip e^{3t} .

Brėžinys, kuriame nubrėžtos kelių pradinėjų būsenų trajektorijos, vadinamas *faziniu portretu*. Panašiai elgiasi kiekviena trajektorija, kuri neprasideda tikrinėje tiesėje (2 pav.): prie pradžios taško ji liečia lėtesnę tikrinę kryptį $(1, -1)$, o toli nuo jo juda beveik lygiagrečiai greitesnei kryptiai $(1, 1)$.

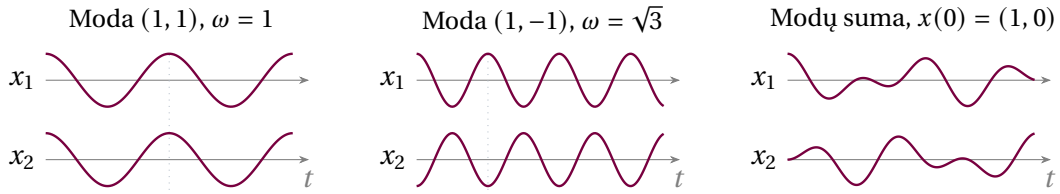


2 pav.: Sistemos $\dot{x} = Ax$ fazinis portretas, kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Kiekviena kreivė yra vienos pradinės būsenos trajektorija, o rodyklė rodo judėjimo kryptį. Paryškinta trajektorija eina per tašką $x(0) = (-2, 1)$.

Pavyzdys 6.10 (Dviejų susietų masių normaliosios modos). Dvi vienodos masės tarpusavyje sujungtos spyruokle, o kiekviena jų tokia pačia spyruokle pritvirtinta prie sienos. Masių poslinkiai tenkina lygtį $\ddot{x} = -Kx$ su $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ (tinkamai parinkus vienetų). Matricos K tikrinės vertės yra 1 ir 3, o tikriniai vektoriai — $(1, 1)$ ir $(1, -1)$. Šiose *normaliosiose koordinatėse* sistema suskyla į du nepriklausomus osciliatorius. Masės juda kartu (moda $(1, 1)$) kampiniu dažniu $\omega = 1$ arba priešingomis kryptimis (moda $(1, -1)$) dažniu $\omega = \sqrt{3}$ (3 pav.). Bet koks judėjimas yra šių modų suma. Pavyzdžiui, atitraukime pirmąją masę per 1, antrąją palikime vietoje ir abi paleiskime iš rimties. Tada $x(0) = (1, 0) = \frac{1}{2}(1, 1) + \frac{1}{2}(1, -1)$ ir

$$x(t) = \frac{1}{2} \cos t (1, 1) + \frac{1}{2} \cos \sqrt{3} t (1, -1).$$

Svyravimas pakaitomis pereina nuo vienos masės prie kitos. Taigi diagonalizuoti matricą K ir reiškia rasti normaliąsias modas.



3 pav.: Dviejų susietų masių normaliosios modos: masių poslinkiai $x_1(t)$ ir $x_2(t)$. Modoje $(1, 1)$ masės svyruoja kartu, $x_1 = x_2 = \cos t$. Modoje $(1, -1)$ jos svyruoja priešingomis kryptimis, $x_1 = -x_2 = \cos \sqrt{3} t$. Taškinė linija žymi momentą, kai x_1 vėl pasiekia didžiausią vertę. Modų suma, kai $x(0) = (1, 0)$ ir $\dot{x}(0) = 0$: svyravimas pakaitomis pereina nuo pirmosios masės prie antrosios ir atgal.

3 Keilio ir Hamiltono teorema

Keilio ir Hamiltono teorema susieja operatorių su jo charakteringuoju polinomu $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$. Bendruoju atveju jos įrodymas remiasi viršutine trikampę matrica (5-oji paskaita) ir šia lema.

Lema 6.11 (Trikampės matricos daugiklių sandauga lygi nuliui [savarankiškam studijavimui]). Tarkime, T turi viršutinę trikampę matricą su įstrižainės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ bazės $v_1, \dots, v_n$ atžvilgiu. Tada

$$(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0.$$

Įrodymas. Matrica yra viršutinė trikampė, todėl kiekvienas daugiklis $T - \lambda_k I$ pveda vektorių v_k į mažesnę poerdvį:

$$(T - \lambda_k I)v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}).$$

Indukcija pagal k įrodysime, kad pirmųjų k daugiklių sandauga pveda vektorius $v_1, \dots, v_k$ į nulį.

1. Kai $k = 1$, $(T - \lambda_1 I)v_1 = 0$.
2. Tarkime, pirmųjų $k - 1$ daugiklių sandauga pveda vektorius $v_1, \dots, v_{k-1}$ į nulį.
3. Vektorių v_k pirmiausia veikia dešiniausias daugiklis $T - \lambda_k I$. Jis pveda v_k į poerdvį $\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$, kurį likę daugikliai pagal indukcijos prielaidą pveda į nulį. Visi daugikliai komutuoja, nes yra operatoriaus T polinamai. Todėl pirmuosius $k - 1$ daugiklius galime taikyti pirmiausia; jie vektorius $v_1, \dots, v_{k-1}$ pveda į nulį.
4. Kai $k = n$, visa sandauga pveda kiekvieną bazės vektorių į nulį, todėl ji yra nulinis operatorius. ■

Teorema 6.12 (Keilio ir Hamiltono). Kiekvienas operatorius T baigtinės dimensijos tiesinėje erdvėje virš $\mathbb{F}$ tenkina savo charakteringą lygtį:

$$\chi_T(T) = 0.$$

Įrodymas diagonalizuojamam T . Užrašykime $A = PDP^{-1}$, kur $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Bet kuriam polinomui p galioja $p(A) = P p(D) P^{-1}$ ir $p(D) = \text{diag}(p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n))$. Imkime $p = \chi_A$. Kiekviena tikrinė vertė λ_k yra polinomo χ_A šaknis, todėl

$$\chi_A(A) = P \text{diag}(\chi_A(\lambda_1), \dots, \chi_A(\lambda_n)) P^{-1} = P \text{diag}(0, \dots, 0) P^{-1} = 0. \quad \blacksquare$$

Įrodymas bendruoju atveju (savarankiškam studijavimui). Virš $\mathbb{C}$ kiekvienas operatorius turi viršutinę trikampę matricą su įstrižainės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (5-oji paskaita; ten pateiktas tik įrodymo eskizas). Tada $\chi_T(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$. Pagal Lemą 6.11 $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0$, o ši sandauga yra būtent $\chi_T(T)$. Todėl $\chi_T(T) = 0$.

Realiąją matricą galime laikyti ir kompleksine matrica. Jai tapatybė $\chi_T(T) = 0$ jau įrodyta. Abiejose lygybės pusėse yra realiosios matricos, todėl tapatybė galioja ir virš $\mathbb{R}$. ■

Išvada 6.13 (Atvirkštinis operatorius ir laipsniai per žemo laipsnio polinomus). Tegul T yra apgręžiamas, o $\chi_T(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$ (taigi $c_0 = (-1)^n \det T \neq 0$). Tada

$$T^{-1} = -\frac{1}{c_0}(T^{n-1} + c_{n-1}T^{n-2} + \cdots + c_1I).$$

Bendriau, kiekvieną laipsnį T^k , kai $k \geq n$, galima užrašyti operatoriaus T polinomu, kurio laipsnis mažesnis už n .

Įrodymas. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą $T^n + \cdots + c_1T + c_0I = 0$. Perkėlę c_0I į kitą pusę ir padauginę iš $T^{-1}/(-c_0)$, gauname pirmąjį teiginį. Iš tos pačios lygybės T^n išreiškiamas per žemesnius laipsnius, o indukcija — ir kiekvienas aukštesnis laipsnis. ■

Pavyzdys 6.14 (Atvirkštinė matrica iš Keilio ir Hamiltono teoremos). Tegul $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Tada $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$, todėl $A^2 - 4A + 3I = 0$ ir

$$A^{-1} = \frac{1}{3}(4I - A) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Patikrinimas:

$$AA^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = I.$$

Pavyzdys 6.15 (Keilio ir Hamiltono teorema, patikrinta ranka). Tegul $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tada $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$, ir iš tiesų

$$A^2 - 5A - 2I = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrica A tenkina savo charakteringąją lygtį. ◀

Pavyzdys 6.16 (Aukšto laipsnio sumažinimas). Pavyzdyje 6.15 gavome $A^2 = 5A + 2I$. Todėl kiekvieną aukštesnį laipsnį galime užrašyti matricų A ir I tiesiniu dariniu:

$$A^3 = A \cdot A^2 = 5A^2 + 2A = 5(5A + 2I) + 2A = 27A + 10I,$$

o indukcija $A^k = \alpha_k A + \beta_k I$ su skaliariais α_k, β_k . Taigi bet kurį matricos A laipsnį užrašome tik dviem matricomis, I ir A . ◀

Pastaba 6.17 (Minimalusis polinomas [savarankiškam studijavimui]). Mažiausio laipsnio polinomas, kurio vyriausiasis koeficientas lygus 1 ir kuris tenkina $m_T(T) = 0$, vadinamas operatoriaus T *minimaliuoju polinomu* m_T . Charakteringasis polinomas χ_T dalijasi iš m_T . Polinomo m_T šaknys, priklausančios skaičių laukui $\mathbb{F}$, yra būtent operatoriaus T tikrinės vertės virš $\mathbb{F}$. Virš $\mathbb{R}$ gali likti kvadratinų daugiklių, kurių išskaidyti negalima. Diagonalizavimo kriterijus, atsižvelgiantis į skaičių lauką, yra

$$T \text{ yra diagonalizuojamas virš } \mathbb{F} \iff m_T(x) \text{ skaidosi virš } \mathbb{F} \text{ į skirtingų tiesinių daugiklių sandaugą.}$$

Plokštumos posūkio stačiuoju kampu minimalusis polinomas $m_T(x) = x^2 + 1$ neturi kartotinių šaknų, tačiau virš $\mathbb{R}$ neišsiskaido, todėl virš $\mathbb{R}$ šis posūkis nėra diagonalizuojamas. Virš $\mathbb{C}$ polinomas išsiskaido į $(x - i)(x + i)$, ir posūkis yra diagonalizuojamas. Šlyties $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ minimalusis polinomas yra $(x - 1)^2$, nes $A - I \neq 0$, bet $(A - I)^2 = 0$. Kartotinis daugiklis neleidžia šlyties diagonalizuoti, kaip ir Pavyzdyje 6.5. Galiausiai, jei $\dim V = n$ ir T turi n skirtingų tikrinių verčių $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ lauke $\mathbb{F}$, tai $m_T(x) = \prod_{k=1}^n (x - \lambda_k)$. Tai atitinka Išvadą 6.3.

4 Operatorių funkcijos

Operatoriaus *polinomas* jau naudojome. Diagonalizuojamam operatoriui T galime pritaikyti bet kokią funkciją, apibrėžtą jo tikrinėse vertėse.

Apibrėžimas 6.18 (Diagonalizuojamo operatoriaus funkcija). Tegul $T = PDP^{-1}$, kur $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, o funkcija f apibrėžta kiekviename taške λ_k . Apibrėžkime

$$f(T) = P f(D) P^{-1}, \quad f(D) = \text{diag}(f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)).$$

Šis apibrėžimas sutampa su apibrėžimu laipsnine eilute, kai ji konverguoja, ir nepriklauso nuo tikrinių vektorių bazės pasirinkimo.

Svarbiausias pavyzdys yra *eksponentė*. Ji apibrėžiama kiekvienai kvadratinei matricai eilute

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Šią eilutę skaitome paelemenčiui. Kiekvienas iš n^2 elementų yra įprasta kompleksinė laipsninė eilutė, kurios narius iš viršaus riboja skaliarinės eksponentės eilutės nariai, todėl ji konverguoja. Toliau nieko daugiau nereikės. Septintoje paskaitoje įvesime normas; tada konvergavimą galėsime nagrinėti pačioms matricoms, o ne jų elementams. Diagonalizuojamai matricai $A = PDP^{-1}$ eilutės suma yra $e^A = P \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}$. Dinamikai svarbiausia tokia eksponentės savybė.

Teiginys 6.19 (Eksponentė ir tiesinė dinamika). Fiksuotai matricai A funkcija $t \mapsto e^{tA}$ tenkina lygybes

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} \quad \text{ir} \quad e^{0A} = I.$$

Todėl $x(t) = e^{tA} x_0$ yra vienintelis lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinys su pradine sąlyga $x(0) = x_0$.

Irodymas. Diferencijuojame eilutę nariais, paelemenčiui:

$$\frac{d}{dt} \sum_k \frac{t^k A^k}{k!} = \sum_{k \geq 1} \frac{t^{k-1} A^k}{(k-1)!} = A e^{tA}.$$

Taip diferencijuoti galima, nes kiekvienas elementas yra kintamojo t laipsninė eilutė, kurią riboja skaliarinė eksponentė; tai įprasta matematinė analizė, pritaikyta n^2 kartų. Tada $\frac{d}{dt} (e^{tA} x_0) = A e^{tA} x_0$ ir $x(0) = x_0$.

Vienatis. Tarkime, $x(t)$ yra bet koks sprendinys su ta pačia pradine reikšme. Matrica A komutuoja su savo laipsnine eilute, todėl

$$\frac{d}{dt} (e^{-tA} x(t)) = -A e^{-tA} x(t) + e^{-tA} A x(t) = 0.$$

Taigi $e^{-tA}x(t) = x_0$. Lygiai taip pat $\frac{d}{dt}(e^{tA}e^{-tA}) = 0$, nes A komutuoja su e^{tA} , o kai $t = 0$, ši sandauga lygi I ; todėl $e^{tA}e^{-tA} = I$. Padauginę lygybę $e^{-tA}x(t) = x_0$ iš e^{tA} , gauname $x(t) = e^{tA}x_0$. ■

Pavyzdys 6.20 (2×2 matricos eksponentė). Pavyzdžio 6.8 matricai $A = PDP^{-1}$, kur $D = \text{diag}(3, 1)$,

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^t & e^{3t} - e^t \\ e^{3t} - e^t & e^{3t} + e^t \end{pmatrix}.$$

Lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinys yra modų e^{3t} ir e^t tiesinis darinys išilgai tikrinių kryptių $(1, 1)$ ir $(1, -1)$. ◀

Pavyzdys 6.21 (Pradinės reikšmės uždavinio sprendimas). Tai pačiai matricai A su pradine sąlyga $x(0) = (1, 0)$ išskleiskime pradinę reikšmę tikrinių vektorių bazėje:

$$x(0) = \frac{1}{2}(1, 1) + \frac{1}{2}(1, -1).$$

Kiekvieną modą padauginame iš jos eksponentės ir sudedame:

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{3t}(1, 1) + \frac{1}{2}e^t(1, -1) = \frac{1}{2}(e^{3t} + e^t, e^{3t} - e^t).$$

Po ilgo laiko vyrauja moda $e^{3t}(1, 1)$. Atsakymas sutampa su pirmuoju matricos e^{tA} stulpeliu. ◀

Pavyzdys 6.22 (Sukinio posūkis: $e^{i\theta\sigma_x}$). Kadangi $\sigma_x^2 = I$, eksponentinė eilutė skyla į lyginius ir nelyginius laipsnius:

$$e^{i\theta\sigma_x} = \sum_j \frac{(i\theta)^{2j}}{(2j)!} I + \sum_j \frac{(i\theta)^{2j+1}}{(2j+1)!} \sigma_x = \cos \theta I + i \sin \theta \sigma_x.$$

Šis operatorius suka sukinį apie x ašį. Tas pats skaičiavimas su bet kuriuo operatoriumi, kurio kvadratas lygus I , duoda porą $\cos$, $\sin$. Taip atrodo dviejų lygmenų sistemos laiko evoliucija $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$. ◀

Pavyzdys 6.23 (Operatoriaus kvadratinė šaknis). Matricos $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = PDP^{-1}$, kur $D = \text{diag}(3, 1)$, tikrinės vertės teigiamos. Todėl ji turi kvadratinę šaknį

$$\sqrt{A} = P \text{diag}(\sqrt{3}, 1) P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} + 1 & \sqrt{3} - 1 \\ \sqrt{3} - 1 & \sqrt{3} + 1 \end{pmatrix},$$

kuri tenkina $(\sqrt{A})^2 = A$. Operatoriaus funkciją apskaičiuoti ne sunkiau nei tą pačią funkciją jo tikrinėms vertėms. ◀

Pastaba 6.24 (Tapatybės galioja ir operatoriams). Kiekviena funkcijų tapatybė galioja ir diagonalizuojamiems operatoriams, nes abi pusės skaičiuojamos atskirai kiekvienai tikrinei vertei. Pavyzdžiui, $\sin^2 A + \cos^2 A = I$ ir $e^A e^{-A} = I$ galioja kiekvienai diagonalizuojamai matricai A .

Teiginys 6.25 (Spektrinis skaidinys). Tegul T yra diagonalizuojamas, o $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — visos jo skirtingos tikrinės vertės. Tada egzistuoja projekcijos $P_1, \dots, P_m$, tenkinančios lygybes

$$P_i P_j = 0 \quad (i \neq j), \quad P_1 + \dots + P_m = I, \quad T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_m P_m.$$

Projekcija P_k nekeičia poerdvio $E(\lambda_k, T)$ vektorių, o kitų tikrinių poerdvių vektorius

perveda į nulį. Be to, $f(T) = \sum_k f(\lambda_k)P_k$ bet kuriai funkcijai f , apibrėžtai aibėje $\text{spec}(T)$.

Irodymas. Tikrinių vektorių bazėje operatorius T kiekviename tikrinio poerdvio bloke yra daugyba iš λ_k . Tegul P_k yra projekcija, išrenkanti poerdvio $E(\lambda_k, T)$ bloką. Šios projekcijos tenkina nurodytas lygybes, ir $T = \sum_k \lambda_k P_k$. Pritaikę funkciją f kiekvienam blokui, gauname $f(T) = \sum_k f(\lambda_k)P_k$. ■

Dešimtoje paskaitoje įrodysime spektrinę teoremą. Iš jos išplaukia, kad stebimuosius dydžius atitinkančių operatorių projekcijos P_k yra *ortogonaliosios*; ortogonalumą apibrėšime 7-oje paskaitoje.

Pavyzdys 6.26 (Spektrinis skaidinys koordinatėmis). Matricos $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ projekcijos į tikrinius poerdvius $E(3, A) = \text{span}((1, 1))$ ir $E(1, A) = \text{span}((1, -1))$ yra

$$P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

ir $P_1 + P_2 = I$, $P_1 P_2 = 0$. Tada $A = 3P_1 + P_2$, o pagal Teiginį 6.25 $A^k = 3^k P_1 + P_2$ ir $e^A = e^3 P_1 + e P_2$ be jokios matricių daugybos. Taip vėl gauname Pavyzdžio 6.8 rezultatą. ◀

5 Spektrinis atvaizdavimas ir laiko evoliucija

Kaip keičiasi tikrinės vertės, kai operatoriui pritaikome funkciją?

Teiginys 6.27 (Spektrinis atvaizdavimas). Jei T yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{F}$ ir $f : \text{spec}(T) \rightarrow \mathbb{F}$, tai

$$\text{spec}(f(T)) = \{f(\lambda) : \lambda \in \text{spec}(T)\},$$

ir kiekvienas operatoriaus T tikrinis vektorius, atitinkantis λ , yra operatoriaus $f(T)$ tikrinis vektorius, atitinkantis $f(\lambda)$.

Irodymas. Tegul $Tv = \lambda v$. Tikrinių vektorių koordinatėse vektoriaus v nenulinės koordinatės yra tik tose vietose, kur matricos D įstrižainėje yra λ . Matrica $f(D)$ kiekvieną tokią koordinatę padaugina iš $f(\lambda)$. Todėl $f(T)v = Pf(D)P^{-1}v$ yra vektorius v , padaugintas iš $f(\lambda)$. Atvirkščiai, ta pati tikrinių vektorių bazė diagonalizuoja ir $f(T)$, o jos įstrižainėje yra būtent reikšmės $f(\lambda_k)$. Todėl kitų operatoriaus $f(T)$ tikrinių verčių nėra. ■

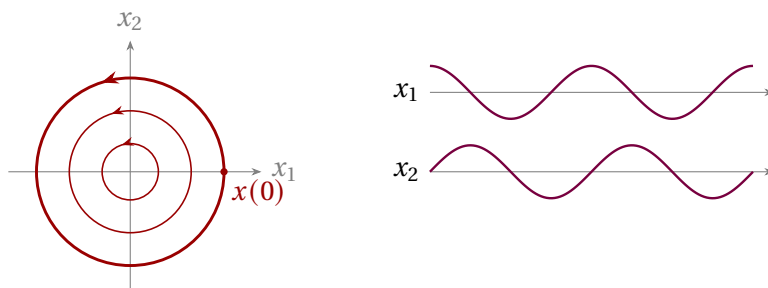
Atvirkščiai teigti negalima: jei funkcija f nėra injektyvi aibėje $\text{spec}(T)$, operatoriaus $f(T)$ tikrinis vektorius nebūtinai yra operatoriaus T tikrinis vektorius. Pavyzdžiui, kai $T = \text{diag}(1, -1)$ ir $f(\lambda) = \lambda^2$, gauname $f(T) = I$. Kiekvienas nenulinis vektorius yra matricos I tikrinis vektorius, o T turi tik dvi tikrines kryptis.

Pavyzdys 6.28 (Funkcijos spektras). Matricos $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ spektras yra $\{1, 3\}$. Todėl matricos e^A spektras yra $\{e, e^3\}$, o matricos A^{10} — $\{1, 3^{10}\}$. Tikriniai vektoriai visur tie patys: $(1, -1)$ ir $(1, 1)$. Radę tikrinius vektorius, bet kokiai matricos A funkcijai jų iš naujo skaičiuoti nebereikia. ◀

Pavyzdys 6.29 (Menamos tikrinės vertės sukelia svyravimus). Matricos $A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}$ tikrinės vertės yra $\pm i\omega$. Kadangi $A^2 = -\omega^2 I$, eksponentinė eilutė skyla į lyginius ir nelyginius laipsnius, kaip ir Pavyzdyje 6.22, ir

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t \\ \sin \omega t & \cos \omega t \end{pmatrix}.$$

Taigi lygtis $\dot{x} = Ax$ aprašo posūkį kampiniu dažniu ω . Pavyzdžiui, kai $x(0) = (1, 0)$, būsena $x(t) = (\cos \omega t, \sin \omega t)$ sukasi apskritimu, o abi jos koordinatės harmoningai svyruoja (4 pav.). Menamos tikrinės vertės sukelia svyravimą, o realiosios Pavyzdyje 6.20 sukėlė augimą. Taip tiesinė algebra aprašo harmoninį svyravimą.



4 pav.: Sistemos $\dot{x} = Ax$ fazinis portretas, kai $A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}$: kiekviena trajektorija yra apskritimas, apeinamas prieš laikrodžio rodyklę. Paryškinta trajektorija prasideda taške $x(0) = (1, 0)$; jos koordinatės $x_1(t) = \cos \omega t$ ir $x_2(t) = \sin \omega t$ harmoningai svyruoja.

Pastaba 6.30 (Kvantinė laiko evoliucija). Kvantinė būsena kinta laike pagal dėsni

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle.$$

Energijos tikrinių vektorių bazėje $\hat{H} = \text{diag}(E_1, \dots, E_n)$, todėl

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \text{diag}(e^{-iE_1t/\hbar}, \dots, e^{-iE_nt/\hbar}).$$

Kiekviena apibrėžtos energijos būsena laikui bėgant įgyja tik fazinį daugiklį $e^{-iE_nt/\hbar}$, o bendra būsena yra tokių būsenų superpozicija. Taigi diagonalizuoti hamiltonianą reiškia išspręsti dinamiką. Kad hamiltonianą visada galima diagonalizuoti, įrodysime 10-oje paskaitoje (spektrinė teorema).

Teiginys 6.31 (Komutuojuantys operatoriai turi bendrą tikrinių vektorių). Jei V yra nenulinė baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$ komutuoja, tai S ir T turi bendrą tikrinių vektorių.

Įrodymas. 1. Pagal 5-osios paskaitos teoremą „Tikrinės vertės egzistuoja virš $\mathbb{C}$ “ operatorius S turi tikrinę vertę λ .

2. Jos tikrinis poerdvis yra invariantinis operatoriaus T atžvilgiu. Iš tiesų, kai $v \in E(\lambda, S)$,

$$S(Tv) = T(Sv) = T(\lambda v) = \lambda(Tv).$$

Taigi $Tv \in E(\lambda, S)$.

3. Poerdvis $E(\lambda, S)$ yra invariantinis, todėl operatorių T galime nagrinėti kaip operatorių šiame poerdvyje. Tai nenulinė kompleksinė erdvė, todėl pagal tą pačią teoremą joje yra operatoriaus T tikrinis vektorius v .

4. Vektorius v yra operatoriaus T tikrinis vektorius. Jis priklauso poerdviui $E(\lambda, S)$, todėl yra ir operatoriaus S tikrinis vektorius. ■

Trikampinimas nėra diagonalizavimas. Kartodami šį samprotavimą su invariantiniais poerdviais, galime įrodyti daugiau:

komutuojuantys kompleksiniai operatoriai $\implies$ vienalaikis viršutinis trikampinimas.

Tai reiškia, kad egzistuoja bazė, kurioje abiejų operatorių matricos yra viršutinės trikampės (5-osios paskaitos 6 skyrius). Vienalaikiam diagonalizavimui komutavimo nepakanka: abu operatoriai dar turi būti diagonalizuojami. Pavyzdžiui, tapatusis operatorius komutuoja su bet kuriuo operatoriumi, taip pat ir su Pavyzdžio 6.5 šlytimi. Tačiau vienu metu diagonalizuoti šių dviejų operatorių neįmanoma.

Pastaba 6.32 (Vienalaikis diagonalizavimas). Komutuojančių diagonalizuojamų operatorių matricos yra diagonaliosios *vienoje* bazėje, sudarytoje iš bendrų tikrinių vektorių (plg. Teiginį 6.31). Fizikoje tai reiškia, kad suderinamus stebimuosius dydžius galima kartu tiksliai išmatuoti.

Pavyzdys 6.33 (Suderinami ir nesuderinami stebimieji dydžiai). Palyginkime Paulio matricas

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Matricos σ_z tikriniai vektoriai yra $(1, 0)$ ir $(0, 1)$, bet nė vienas iš jų nėra matricos σ_x tikrinis vektorius. Sudauginę matricas gauname

$$\sigma_x \sigma_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \sigma_z \sigma_x.$$

Interpretacija. Komutuojančios diagonalizuojami operatoriai turi bendrą tikrinių vektorių bazę (žr. pastabą aukščiau). Šios dvi matricos nekomutuoja ir bendros tikrinių vektorių bazės neturi. Fizikoje tai reiškia, kad sukinio projekcijų į x ir z ašis negalima kartu tiksliai išmatuoti. Tai neapibrėžtumo sąryšis, kurį aptarsime 9-oje paskaitoje. ◀

Kai diagonalizuoti nepavyksta [savarankiškam studijavimui]

Ne kiekvienas operatorius yra diagonalizuojamas. Tokiu atveju pagelbsti *apibendrintieji tikriniai vektoriai*, kuriuos apibrėšime žemiau. Kliūtis diagonalizuoti yra *nilpotentinė* operatoriaus dalis. Operatorius N vadinamas nilpotentiniu, jei $N^k = 0$ kažkuriam k ; jokių bazės pakeitimu tokios dalies pašalinti negalima. Tarkime, operatorius turi vienintelę tikrinę vertę λ ir $A = \lambda I + N$, kur N nilpotentinis. Matricos λI ir N komutuoja, todėl eksponentinė eilutė *nutrūksta*:

$$e^{tA} = e^{\lambda t} e^{tN} = e^{\lambda t} \left(I + tN + \frac{t^2}{2!} N^2 + \dots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} N^{k-1} \right).$$

Šlyties tipo matricos $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ nilpotentinė dalis $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ tenkina $N^2 = 0$, todėl

$$e^{tA} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Papildomas daugiklis t rodo, kad tikrinė vertė defektinė. Jis duoda sprendinius $t e^{\lambda t}$ — tuos pačius, kurie atsiranda, kai tiesinės diferencialinės lygties charakteringoji lygtis turi kartotinę šaknį.

Apibendrintieji tikriniai vektoriai.

Apibrėžimas 6.34 (Apibendrintieji tikriniai vektoriai ir poerdviai). Nenulinis vektorius v vadinamas *apibendrintuoju tikriniu vektoriumi*, atitinkančiu tikrinę vertę λ , jei

$$(T - \lambda I)^k v = 0 \quad \text{kažkuriam } k \geq 1.$$

Apibendrintasis tikrinis poerdvis yra aibė

$$G(\lambda, T) = \{v : (T - \lambda I)^k v = 0 \text{ kažkuriam } k\}.$$

Aišku, kad

$$E(\lambda, T) \subseteq G(\lambda, T).$$

Laipsnio k ieškoti nereikia: pakanka imti vieną fiksuotą laipsnį. Žymėkime $N = T - \lambda I$ ir $n = \dim V$. Branduoliai didėja: $\ker N \subseteq \ker N^2 \subseteq \dots$. Ši grandinė sustoja, vos tik du gretimi branduoliai sutampa. Iš tiesų, tarkime, $\ker N^j = \ker N^{j+1}$ ir $N^{j+2}v = 0$. Tada $Nv \in \ker N^{j+1} = \ker N^j$, todėl $N^{j+1}v = N^j(Nv) = 0$. Taigi $\ker N^{j+1} = \ker N^{j+2}$, ir tas pats žingsnis kartojasi toliau. Kol grandinė nesustoja, kiekvienas įdėjimas yra griežtas, todėl kiekviename žingsnyje dimensija padidėja bent 1. Branduoliai yra erdvės V poerdviai, todėl grandinė nusistovi ne vėliau kaip n -tajame žingsnyje. Todėl

$$G(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)^{\dim V}.$$

Teorema 6.35 (Apibendrintųjų tikrinių poerdvių skaidinys^{cited}). Tegul V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, o $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ — visos skirtingos operatoriaus T tikrinės vertės. Tada kiekvienos tikrinės vertės λ apibendrintojo tikrinio poerdvio dimensija $\dim G(\lambda, T)$ lygi jos algebriniam kartotinumui, o erdvė V yra apibendrintųjų tikrinių poerdvių tiesioginė suma:

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus G(\lambda_r, T).$$

Interpretacija. Defektiniam operatoriui gali trūkti įprastų tikrinių vektorių, tačiau apibendrintųjų tikrinių vektorių visada pakanka visai erdvei generuoti. Šis skaidinys yra Žordano formos pagrindas. Teoremos neįrodinėjime.

Pavyzdys 6.36 (Apibendrintasis tikrinis vektorius). Šlyties $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ vienintelis tikrinis poerdvis yra

$$E(1, T) = \text{span}((1, 0)).$$

Tačiau

$$(T - I)^2 = 0, \quad G(1, T) = \ker(T - I)^2 = \mathbb{C}^2.$$

Pavyzdžiui, operatorius $T - I$ perveda vektorių $(0, 1)$ į tikrinį vektorių $(1, 0)$, o šį — į nulinį vektorių:

$$(0, 1) \xrightarrow{T-I} (1, 0) \xrightarrow{T-I} 0.$$

Tokia vektorių seka vadinama *Žordano grandine*. Ji veda nuo apibendrintojo tikrinio vektoriaus prie įprasto tikrinio vektoriaus. ◀

Teorema 6.37 (Žordano normalioji forma^{cited}). Kiekvienas operatorius baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje turi apibendrintųjų tikrinių vektorių bazę, kurioje jo matrica yra blokinė diagonalioji, o kiekvienas blokas yra *Žordano blokas*

$$J = \lambda I + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Bloko įstrižainėje yra tikrinė vertė λ , o virš įstrižainės — nilpotentinio poslinkio N vienetai. Kiekvieną bloką atitinka viena apibendrintųjų tikrinių vektorių Žordano grandinė (Pavyzdys 6.36).

Poslinkis N perveda kiekvieną bloko bazės vektorių į ankstesnįjį, $e_j \mapsto e_{j-1} \mapsto \dots \mapsto e_1 \mapsto 0$. Po baigtinio žingsnių skaičiaus lieka nulinis vektorius; tai ir reiškia, kad N nilpotentinis.

Teorema 6.38 (Žordano ir Ševalio skaidinys ^{cited}). Baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje kiekvienas operatorius A vienareikšmiškai užrašomas suma

$$A = D + N, \quad DN = ND,$$

kur D yra diagonalizuojamas, N nilpotentinis, o D ir N yra operatoriaus A polinamai.

Kadangi D ir N yra matricos A polinamai, jie komutuoja su kiekviena matrica, su kuria komutuoja A . Todėl skaidinys išsaugo visas matricos A simetrijas. Be to, tai patogiausias kelias apskaičiuoti $e^{tA} = e^{tD}e^{tN}$ bet kuriai matricai: diagonalizuojama dalis duoda svyravimą ir gesimą, o nilpotentinė — polinomines pagal t pataisas.

Pastaba 6.39 (Nilpotentiniai operatoriai ir kopėčių operatoriai). Fizikoje nilpotentiniai operatoriai pasirodo kaip kopėčių operatoriai baigtinės dimensijos erdvėse. Sukinio j būsenų erdvėje (jos dimensija $2j + 1$) kėlimo operatorius J_+ perveda $|m\rangle \mapsto |m + 1\rangle$, o viršutinę būseną perveda į nulį. Todėl $J_+^{2j+1} = 0$: J_+ yra nilpotentinis, ir jis veikia būtent kaip Žordano bloko poslinkis N . Harmoninio osciliatoriaus žeminimo operatorius, apribotas iki N lygmenų, yra nilpotentinis tuo pačiu būdu ($a^N = 0$). Neapribotą osciliatorių aptarsime 13–14 paskaitose.

Pastaba 6.40 (Kur defektiniai operatoriai pasitaiko fizikoje). Stebimuosius dydžius atitinkantys operatoriai visada yra diagonalizuojami (9–10 paskaitos), todėl defektinių operatorių tarp jų nėra. Defektiniai operatoriai pasitaiko sistemose, kurios praranda energiją. Pavyzdžiui, kritiškai slopinamo osciliatoriaus kartotinė šaknis duoda sprendinį $t e^{-\gamma t}$, panašų į aukščiau gautą $t e^{\lambda t}$. Žordano formą ir Žordano ir Ševalio skaidinį čia tik nusakome, bet jų konstrukcijos neįrodinėjame. Toliau naudosime tik principą: diagonalizuojame, kai įmanoma, o kai ne — pridedame nilpotentinę pataisą.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Operatorius yra diagonalizuojamas tada ir tik tada, kai jis turi tikrinių vektorių bazę, t.y. kai jo tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $\dim V$. Patogi pakankama sąlyga: $\dim V$ skirtingų tikrinių verčių.

Tikrinių vektorių bazėje $A = PDP^{-1}$, todėl laipsnius ir funkcijas skaičiuojame atskirai kiekvienai tikrinei vertei: $A^k = PD^kP^{-1}$ ir $f(A) = Pf(D)P^{-1}$. Eksponentė e^{tA} sprendžia lygtį $\dot{x} = Ax$.

Kiekvienas operatorius tenkina savo charakteringą lygtį $\chi_T(T) = 0$ (Keilio ir Hamiltono teorema). Iš jos atvirkštinę matricą ir aukštus laipsnius užrašome žemo laipsnio polinomais. Spektrinis atvaizdavimas tikrinę vertę λ perveda į $f(\lambda)$. Todėl kvantinėje mechanikoje, diagonalizavę hamiltonianą, iškart randame laiko evoliuciją $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$.

- **Diagonalizuojamas** — turi tikrinių vektorių bazę $\iff$ tikrinių poerdvių dimensijos susideda į $\dim V$; pakanka $\dim V$ skirtingų tikrinių verčių.
- **Diagonalizavimas praktikoje** — $A = PDP^{-1}$, todėl laipsnius ir funkcijas skaičiuojame atskirai kiekvienai tikrinei vertei; e^{tA} sprendžia $\dot{x} = Ax$.

- ▶ **Keilio ir Hamiltono teorema** — $\chi_T(T) = 0$; atvirkštinę matricą ir aukštus laipsnius užrašome žemo laipsnio T polinonais.
- ▶ **Spektrinis atvaizdavimas** — f perveda tikrinę vertę λ į $f(\lambda)$; todėl diagonalizavę H randame $e^{-iHt/\hbar}$.
- ▶ **Žordano normalioji forma** — ši forma egzistuoja ir tada, kai diagonalizuoti nepavyksta (*savarankiškai*).